FCyT
Sede Concepción del Uruguay

Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Distribuidos - 2026

POC Activación de Servicios con Kafka

Documento de arquitectura · Kafka, NestJS y React

01 RESUMEN

La POC demuestra que la activación de un plan puede resolverse publicando un único evento en Kafka, sin que ningún servicio llame directamente a otro. Un cliente contrata un plan desde una UI en React; eso dispara facturación, aprovisionamiento, notificación y registro en CRM, coordinados por eventos.

02 Alcance

La POC corre completa en local con Docker Compose y simula los sistemas externos; no se integra con sistemas reales.

Incluido

- UI de demo con formulario de contratación y timeline de eventos en vivo.
- Cinco servicios NestJS: activation-api, billing, provisioning, notification y crm-analytics.
- Kafka de un broker en modo KRaft, Kafka UI y MongoDB.
- Fallos forzados desde la UI, compensación, idempotencia, reintentos y DLQ(Dead Letter Queue - Cola de mensajes muertos).
- Guión de demo con cinco escenarios.

Fuera de alcance

- Integración con BSS, checkout o proveedores reales.
- Autenticación y autorización de usuarios.
- Alta disponibilidad: múltiples brokers, réplicas y despliegue en la nube.
- Pruebas de carga y métricas de rendimiento.
- Schema Registry y trazas distribuidas (quedan como fase opcional).
-

Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Distribuidos - 2026

03 Stack tecnológico

El stack prioriza levantar todo con un comando y hacer visible lo que pasa dentro de Kafka durante la demo.

Componente	Tecnología	Por qué
Mensajería	Apache Kafka, modo KRaft, 1 broker	Sin ZooKeeper; un broker alcanza para demostrar particiones, offsets y consumer groups
Servicios	NestJS + @nestjs/microservices (transporte Kafka)	@EventPattern y ClientKafka reducen el código de integración; estructura modular y tipada
Frontend	React + Vite + socket.io-client	Arranque rápido; WebSocket para la timeline en vivo
Persistencia	MongoDB	Documento flexible para el estado de la activación; soporta transacciones para el outbox
Observabilidad	Kafka UI (kafbat)	Muestra topics, mensajes, particiones y lag de consumidores en vivo
Email simulado	Mailhog	Bandeja de entrada visible para las notificaciones
Entorno	Docker Compose	Un solo comando para levantar todo
Monorepo	Modo monorepo de Nest o pnpm workspaces	Contratos de eventos compartidos en una librería

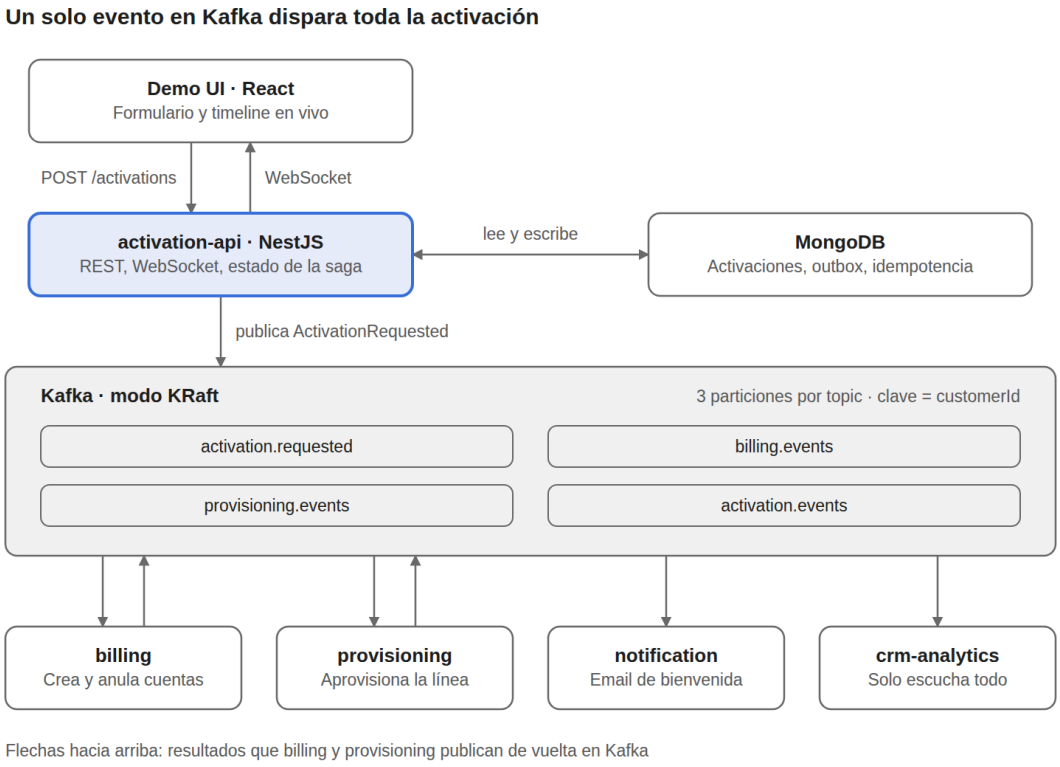
Alternativa: Redpanda, con Redpanda Console es más liviano y compatible con la API de Kafka, pero la demo pierde el valor de mostrar Kafka tal como se usaría en producción.

Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Distribuidos - 2026

04 Arquitectura

activation-api es el único punto de entrada; todo lo demás reacciona a eventos en Kafka.



Arquitectura de la POC: 7 componentes, 4 topics

Billing y provisioning trabajan en paralelo sobre el mismo evento y publican su resultado; activation-api junta ambos y decide si la activación terminó bien o mal.

Componentes

- Demo UI (React + Vite). Formulario “Contratar plan” con cliente, plan y un selector para forzar un fallo en billing o provisioning. Muestra la timeline de eventos de cada activación, recibida por WebSocket.
- activation-api (NestJS). Expone POST /activations y GET /activations/:id, guarda la activación y publica ActivationRequested. Consume los resultados de billing y provisioning, mantiene el estado de la saga y publica ActivationCompleted o ActivationFailed. Un @WebSocketGateway envía cada cambio a la UI.
- billing-service. Consume ActivationRequested y crea la cuenta de facturación simulada. Consume ActivationFailed para anular la cuenta (compensación).
- provisioning-service. Consume ActivationRequested y simula el aprovisionamiento con un retardo de 1 a 3 segundos. Puede fallar a pedido.

- notification-service. Consume activation.events y envía el email de bienvenida o de error a Mailhog.
- crm-analytics-service. Consume todos los topics y no publica nada. Demuestra que se puede sumar un consumidor sin tocar a los demás.
- MongoDB. Una base por servicio: el estado de cada activación, el outbox y los eventos ya procesados.
- Kafka UI. Herramienta de apoyo para mostrar topics, mensajes y consumer groups durante la demo.

05 Requerimientos

Los requerimientos se limitan a lo que la demo necesita mostrar; los no funcionales apuntan a confiabilidad del flujo, no a rendimiento.

Funcionales

ID	Requerimiento
RF-01	La UI permite crear una activación indicando customerId, planId y un modo de fallo opcional (ninguno, billing, provisioning).
RF-02	POST /activations responde 202 Accepted con el activationId y el estado PENDING, sin esperar a los demás servicios.
RF-03	activation-api publica ActivationRequested por cada activación creada.
RF-04	billing y provisioning procesan el mismo evento en paralelo y publican su resultado (éxito o fallo).
RF-05	Con billing y provisioning OK, la activación pasa a ACTIVE y se publica ActivationCompleted.
RF-06	Si alguno falla, la activación pasa a FAILED, se publica ActivationFailed y billing anula la cuenta si la había creado.
RF-07	notification envía un email por cada ActivationCompleted o ActivationFailed.
RF-08	La UI muestra cada evento de la activación en una timeline, en tiempo real, vía WebSocket.
RF-09	GET /activations/:id devuelve el estado actual y el historial de eventos.

Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Distribuidos - 2026

ID	Requerimiento
RF-10	crm-analytics registra todos los eventos y puede reprocesar el historial desde el inicio.

No funcionales

ID	Requerimiento
RNF-01	Todo el entorno se levanta con docker compose up.
RNF-02	Los eventos de un mismo cliente se procesan en orden: clave de partición = customerId.
RNF-03	Cada consumidor es idempotente: un evento repetido no produce efectos duplicados.
RNF-04	Un mensaje que falla 3 veces va a la DLQ y no bloquea la partición.
RNF-05	Si un servicio se cae y vuelve, procesa los eventos pendientes sin perder ninguno.
RNF-06	Todos los eventos llevan correlationId para rastrear una activación de punta a punta.
RNF-07	Los contratos de eventos viven en una librería compartida y tienen versión.

05 Topic y Contratos de eventos

Cuatro topics de negocio más sus DLQ; todos con 3 particiones, retención de 7 días y customerId como clave.

Topic	**Eventos**	**Productor**	**Consumidores (consumer group)**
`activation.requested`	`ActivationRequested`	activation-api	billing-svc, provisioning-svc, crm-analytics
`billing.events`	`BillingAccountCreated`, `BillingFailed`, `BillingAccountCancelled`	billing	activation-api, crm-analytics
`provisioning.events`	`ProvisioningCompleted`,	provisioning	activation-api, crm-analytics

Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Distribuidos - 2026

Topic	Eventos	Productor	Consumidores (consumer group)
	`ProvisioningFailed`		
`activation.events`	`ActivationCompleted`, `ActivationFailed`	activation-api	notification-svc, billing-svc, crm-analytics
`<topic>.dlq`	mensajes que fallaron 3 veces	el consumidor que falló	inspección manual en Kafka UI

Todos los eventos comparten el mismo sobre. El payload cambia según el tipo de evento.

```
{
  "eventId": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
  "eventType": "ActivationRequested",
  "version": 1,
  "occurredAt": "2026-09-27T16:40:00Z",
  "correlationId": "act-0001",
  "customerId": "C-1234",
  "source": "activation-api",
  "payload": {
    "planId": "Plan Digital",
    "channel": "web",
    "simulateFailure": "none"
  }
}
```

Campo	Uso
`eventId`	Identificador único; base de la idempotencia.
`eventType` + `version`	Permiten evolucionar el contrato sin romper consumidores.
`correlationId`	El `activationId`; agrupa todos los eventos de una activación en la timeline.
`customerId`	También es la clave del mensaje en Kafka; garantiza orden por cliente.
`source`	Servicio que publicó el evento.
`simulateFailure`	Solo para la demo: indica a billing o provisioning que deben fallar.

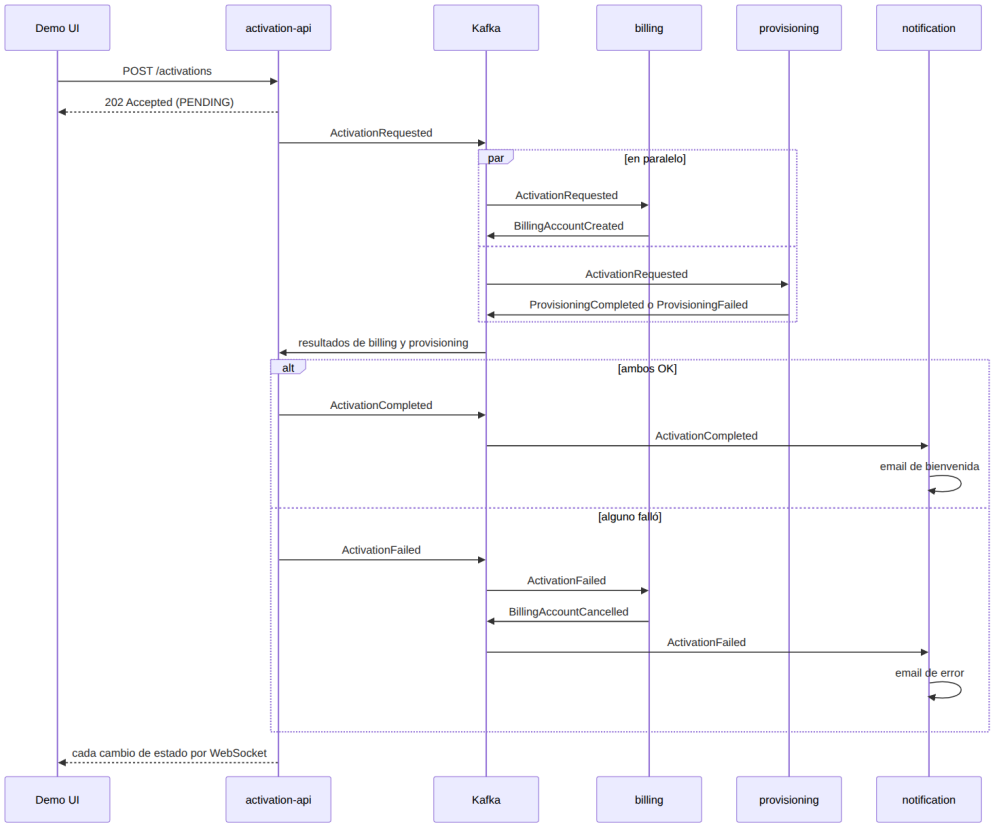
Convenciones: nombres de eventos en pasado (describen un hecho), topics en dominio.tipo, cambios compatibles suman campos opcionales y los incompatibles suben version.

Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Distribuidos - 2026

06 Flujos

La activación termina bien solo si billing y provisioning confirman; cualquier fallo dispara la compensación en billing.



Secuencia de la activación: camino feliz y compensación

Estados de la activación

Estado	Cuándo	Siguiente
`PENDING`	Al crear la activación	`IN_PROGRESS`
`IN_PROGRESS`	Llegó el primer resultado de billing o provisioning	`ACTIVE` o `FAILED`
`ACTIVE`	Billing y provisioning confirmaron	final
`FAILED`	Alguno de los dos falló	final (con compensación)

Regla de agregación en activation-api: guarda el resultado de cada servicio en el documento de la activación. Con los dos OK publica **`ActivationCompleted`**; con el primer fallo publica **`ActivationFailed`** y ignora resultados posteriores de esa activación, salvo registrarlos en el historial.

Caso borde: si provisioning falla antes de que billing cree la cuenta, billing puede recibir `ActivationFailed` antes de terminar. Billing debe anular la cuenta también si la crea después de haber visto el fallo.

07 Modelo de datos (MongoDB)

Cada servicio tiene su propia base; ninguno lee la base de otro. Dos colecciones, `outbox` y `processed_events`, son comunes a todos los servicios que publican o consumen.

Colección	Servicio	Contenido	Índices
`activations`	activation-api	Estado de la activación, resultados parciales e historial de eventos	`_id` = `activationId`; `customerId`
`billing_accounts`	billing	Cuenta simulada por activación, con estado `CREATED` o `CANCELLED`	`activationId` único
`provisioning_orders`	provisioning	Orden simulada de aprovisionamiento	`activationId` único
`notifications`	notification	Emails enviados	`activationId` + `eventType`
`event_log`	crm-analytics	Copia de cada evento recibido	`eventId` único; `correlationId`
`outbox`	activation-api, billing, provisioning	Eventos pendientes de publicar	`status` + `createdAt`
`processed_events`	todos los consumidores	`eventId` ya procesados	`eventId` único; TTL de 7 días

Ejemplo de documento en `activations`:

```
{
  "_id": "act-0001",
  "customerId": "C-1234",
  "planId": "PLAN DIGITAL",
  "status": "ACTIVE",
  "simulateFailure": "none",
  "steps": {
    "billing": { "status": "OK", "at": "2026-09-27T16:40:02Z" },
    "provisioning": { "status": "OK", "at": "2026-09-27T16:40:03Z" }
  },
  "history": [
    { "eventType": "ActivationRequested", "at": "2026-09-27T16:40:00Z" },
    { "eventType": "BillingAccountCreated", "at": "2026-09-27T16:40:02Z" },
    { "eventType": "ProvisioningCompleted", "at": "2026-09-27T16:40:03Z" },
    { "eventType": "ActivationCompleted", "at": "2026-09-27T16:40:03Z" }
  ],
  "createdAt": "2026-09-27T16:40:00Z",
```

```
  "updatedAt": "2026-09-27T16:40:03Z"
}
```

El TTL de `processed_events` coincide con la retención de los topics: un evento más viejo que eso ya no puede volver a llegar.

08 Decisiones técnicas

Cuatro decisiones hacen que el flujo sea confiable aunque los servicios se caigan o Kafka entregue un mensaje dos veces.

1. Idempotencia en cada consumidor. Kafka garantiza entrega "al menos una vez": si un consumidor se cae después de procesar pero antes de confirmar el offset, recibe el mensaje de nuevo. Cada consumidor inserta el `eventId` en `processed_events` (índice único) en la misma transacción que su efecto. Si la inserción falla por duplicado, descarta el evento y confirma el offset.

2. Reintentos y DLQ. Ante un error, el consumidor reintenta 3 veces con espera creciente (1 s, 2 s, 4 s). Si sigue fallando, publica el mensaje original en `<topic>.dlq` con el motivo del error en los headers y continúa con el siguiente. Así un mensaje roto no frena al resto de la partición. Los errores de negocio simulados (`simulateFailure`) no son errores técnicos: se publican como `BillingFailed` o `ProvisioningFailed`, no van a la DLQ.

3. Outbox transaccional (fase 4). Sin outbox, si activation-api guarda en Mongo y se cae antes de publicar, el evento se pierde. Con outbox, la activación y el evento se guardan en la misma transacción de Mongo; un proceso aparte lee outbox cada 500 ms, publica los pendientes y los marca como enviados. Para las fases 1 a 3 se publica directo después de guardar y se documenta el riesgo.

4. Cliente Kafka. Se usa el transporte Kafka de `@nestjs/microservices` (`ClientKafka` para publicar, `@EventPattern` para consumir), que funciona sobre kafkajs. Alcanza para la POC. Para un piloto conviene revisar el estado de mantenimiento de kafkajs y evaluar el cliente oficial de Confluent para JavaScript.

Otras decisiones:

- Coreografía con agregador. billing y provisioning reaccionan solos al evento; activation-api solo junta resultados. Es más simple que un orquestador que da órdenes y muestra mejor el desacople.
- Commit de offset manual, después de procesar, nunca antes.
- Mongo en replica set de un nodo, necesario para usar transacciones.

Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Distribuidos - 2026

09 Estructura del repo y entorno local

Un monorepo con cinco apps NestJS, la UI y una librería de contratos; Docker Compose levanta la infraestructura y las apps.

```
activation-poc/
├── apps/
│   ├── activation-api/          REST + WebSocket + agregador de la saga
│   ├── billing-service/
│   ├── provisioning-service/
│   ├── notification-service/
│   ├── crm-analytics-service/
│   └── demo-ui/                 React + Vite + socket.io-client
├── libs/
│   ├── contracts/               tipos de eventos, sobre común, nombres de
topics
│   └── kafka-toolkit/           idempotencia, reintentos, DLQ, outbox
├── docker/
│   └── create-topics.sh         crea los topics con 3 particiones
├── docker-compose.yml
└── docs/
    ├── architecture.md
    └── demo-script.md
```

`libs/contracts` es la única fuente de verdad de los eventos. `libs/kafka-toolkit` evita repetir en cada servicio la lógica de idempotencia, reintentos y DLQ.

Servicios de Docker Compose

Servicio	Imagen o build	Puerto local
kafka	`apache/kafka` (KRaft, 1 nodo)	9092
kafka-init	`apache/kafka` + `create-topics.sh`	—
kafka-ui	`kafbat/kafka-ui`	8080
mongo	`mongo` (replica set de 1 nodo)	27017
mailhog	`mailhog/mailhog`	8025
activation-api	build `apps/activation-api`	3000
billing-service	build `apps/billing-service`	—
provisioning-service	build `apps/provisioning-service`	—

Servicio	Imagen o build	Puerto local
notification-service	build `apps/notification-service`	—
crm-analytics-service	build `apps/crm-analytics-service`	—
demo-ui	build `apps/demo-ui`	5173

Variables de entorno comunes: `KAFKA_BROKERS`, `KAFKA_CLIENT_ID`, `KAFKA_GROUP_ID`, `MONGO_URI`. Las versiones exactas de las imágenes se fijan al armar el `docker-compose.yml`.

10 Guión de la demo

Cinco escenarios, cada uno demuestra un concepto de Kafka. Pantalla dividida: Demo UI a la izquierda, Kafka UI a la derecha.

#	Escenario	Qué se hace	Qué se ve	Concepto
1	Camino feliz	Contratar un plan sin fallo	Timeline con 4 eventos en verde; email en Mailhog	Fan-out: un evento, varias reacciones
2	Fallo y compensación	Contratar con fallo en provisioning	`ProvisioningFailed`, `ActivationFailed`, `BillingAccountCancelled`; email de error	Saga sin llamadas directas
3	Servicio caído	Detener notification, crear 3 activaciones, volver a levantarlo	Kafka UI muestra lag de 3; al volver, llegan los 3 emails	Offset: nadie pierde mensajes
4	Escalar	Levantar una segunda instancia de billing	Kafka UI reparte las 3 particiones entre 2 consumidores	Consumer group y particiones
5	Nuevo consumidor	Levantar un servicio loyalty con un group	Procesa todo el historial sin tocar a los demás	Replay del log

#	Escenario	Qué se hace	Qué se ve	Concepto
		nuevo que lee desde el inicio		

Comandos de apoyo:

```
# Escenario 3
docker compose stop notification-service
docker compose start notification-service

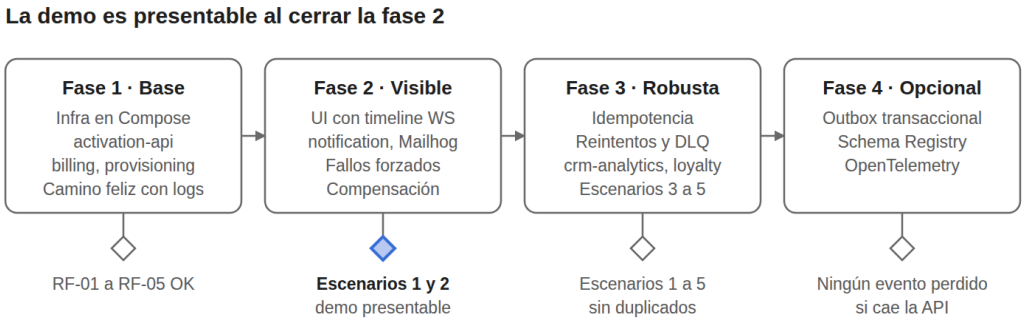
# Escenario 4
docker compose up -d --scale billing-service=2

# Escenario 5 (loyalty con auto.offset.reset=earliest)
docker compose --profile loyalty up -d loyalty-service
```

El escenario 5 cierra la demo: muestra algo que con APIs directas no se puede hacer. Duración estimada: 15 minutos.

11 Plan de fases, criterios de aceptación y riesgos

Cuatro fases incrementales; la fase 4 solo se hace si la POC avanza a piloto. Cada rombo es el criterio para cerrar la fase.



Plan por fases: 4 fases, 4 puntos de control

La fase 2 es la mínima para presentar; la fase 3 agrega los escenarios que muestran la resiliencia de Kafka.

Criterios de aceptación de la POC

- ☐ docker compose up levanta todo sin pasos manuales.
- ☐ Los 5 escenarios del guion se ejecutan de punta a punta en menos de 15 minutos.
- ☐ Reenviar un evento ya procesado no genera cuentas ni emails duplicados.
- ☐ Un mensaje inválido termina en la DLQ y el resto del flujo sigue.
- ☐ Todos los eventos de una activación se pueden rastrear por **`correlationId`.**

Ingeniería en Sistemas de Información

Sistemas Distribuidos - 2026

Riesgos

Riesgo	Impacto	Mitigación
Kafka tarda en arrancar y los servicios fallan al conectar	La demo no arranca	`healthcheck` en Compose y `depends_on` con `condition: service_healthy`
Rebalanceo lento al escalar billing (escenario 4)	Pausa visible de varios segundos	Explicarlo como parte de la demo; ajustar `session.timeout.ms`
Transacciones de Mongo requieren replica set	El outbox y la idempotencia no funcionan	Mongo en replica set de un nodo desde la fase 1
Mantenimiento limitado de kafkajs	Deuda técnica si la POC pasa a piloto	Aislar el cliente en `libs/kafka-toolkit` para poder reemplazarlo
La demo depende de la red local	Fallo en vivo	Grabar un video de respaldo de los 5 escenarios